

序号

一. 选择题:

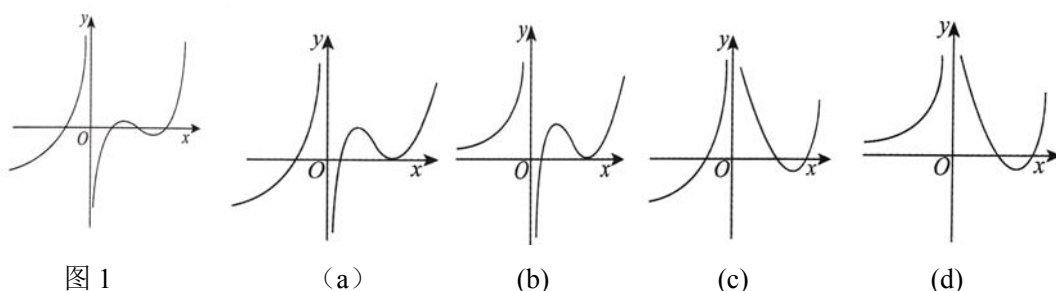
1. 使 $f(x) = \sqrt[3]{x^2(1-x^2)}$ 不符合罗尔定理条件的区间是() A

- A. $[-1,1]$ B. $[0,1]$ C. $[-1,0]$ D. $[\frac{3}{5}, \frac{4}{5}]$

2. $f''(x_0) = 0$ 是点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的拐点的() D

- A. 充分条件 B. 必要条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 设函数 $f(x)$ 在定义域内可导, $y = f(x)$ 的图形如图 1, 则导函数 $f'(x)$ 的图形为() D



- A. (a) B. (b) C. (c) D. (d)

4. 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为() B

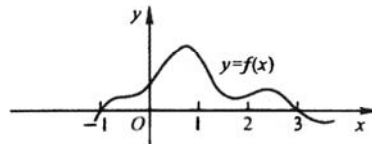
- A. $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$
B. $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$
C. $\int_0^1 x(x-1)(2-x)dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x)dx$
D. $\int_0^2 x(x-1)(2-x)dx$

5. 若广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^k}$ 收敛, 则 k () A

- A. $k > 1$ B. $k \geq 1$
C. $k < 1$ D. $k \leq 1$

二. 填空题:

1. 设曲线 $y = \left(\frac{x-a}{x}\right)^x$ 的水平渐近线为 $y = e$, 则常数 $a =$ _____ . -1
2. 定积分 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} (e^x - e^{-x} + 1) dx =$ _____ . $\frac{\pi}{2}$
3. 已知 $f'(x) = \frac{1}{x(1+2\ln x)}$, 且 $f(1) = 1$, 则 $f(x) =$ _____ . $\frac{1}{2} \ln(1+2\ln x) + 1$.
4. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $y = f(x)$ 的图形如右图所示, 则定积分 $\int_{-1}^3 f''(x) dx$ _____ . (选填 “>0”, “<0” 或 “=0”) <0



5. 设 $f(x^2-1) = \ln \frac{x^2}{x^2-2}$, 且 $f[\varphi(x)] = \ln x$, 则 $\int \varphi(x) dx =$ _____ .

$$x + 2 \ln|x-1| + C.$$

三. 解下列各题:

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 t \ln t dt}{\arctan x^4}$.

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos x \cdot \ln \cos x \cdot (-\sin x)}{4x^3} && \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} && \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x} (-\sin x)}{2x} && \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\ &= -\frac{1}{8}. && \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

2. 讨论方程 $\ln x = ax (a > 0)$ 有几个实根?

解：令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$,

$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0$, 唯一驻点 $x = e$ 也为极大值点,4 分

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, 极大值 $f(e) = \frac{1}{e}$,3 分

$a = \frac{1}{e}$, 方程只有一个实根1 分

$a > \frac{1}{e}$, 方程没有实根1 分

$0 < a < \frac{1}{e}$, 方程有两个实根1 分

3. 计算定积分 $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx (a > 0)$.

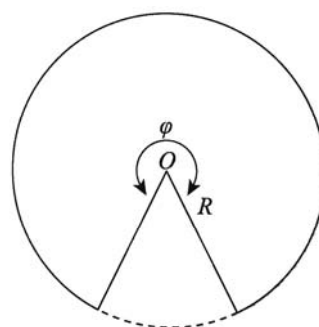
解：令 $x = a \sin t$,2 分

上式 $= a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt$ 3 分

$= \frac{a^4}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt$ 3 分

$= \frac{a^4}{8} [t - \frac{1}{4} \sin 4t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16} a^4$2 分

4. 从一块半径为 R 的圆铁片上挖去一个扇形做成一个漏斗（如图），问留下的扇形的圆心角 φ 取多大时，做成的漏斗的容积最大？



解：设漏斗高 h , 顶面圆半径 r , 则漏斗容积为 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$,2 分

又 $2\pi r = R\varphi, h = \sqrt{R^2 - r^2}$, 故 $V(\varphi) = \frac{R^3}{24\pi^2} \sqrt{4\pi^2 \varphi^4 - \varphi^6}, (0 < \varphi < 2\pi)$

.....3 分

$$V'(\varphi) = \frac{R^3}{24\pi^2} \frac{16\pi^2\varphi^3 - 6\varphi^5}{2\sqrt{4\pi^2\varphi^4 - \varphi^6}} = \frac{R^3}{24\pi^2} \frac{8\pi^2\varphi - 3\varphi^3}{\sqrt{4\pi^2 - \varphi^2}} = 0,$$

$$\text{唯一驻点 } \varphi_0 = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{当 } 0 < \varphi < \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi \text{ 时, } V'(\varphi) > 0,$$

$$\text{当 } \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi < \varphi < 2\pi \text{ 时, } V'(\varphi) < 0,$$

$$\text{因此 } \varphi_0 = \frac{2\sqrt{6}}{3}\pi \text{ 为极大值点, 也为最大值点, 此时漏斗容积最大.}$$

\dots\dots\dots 2 分

四. 解下列各题:

1. 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x)F(x) = xe^x$. 已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$, 试求 $f(x)$.

解: 因为 $F'(x) = f(x)$,

$$\text{所以 } F'(x) \cdot F(x) = xe^x. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{上式两边积分: } \int F'(x) \cdot F(x) dx = \int xe^x dx, \text{ 即 } F^2(x) = 2xe^x - 2e^x + C, \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{由 } F(0) = 1 \Rightarrow C = 3, \text{ 从而 } F(x) = \sqrt{2xe^x - 2e^x + 3}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{故 } f(x) = F'(x) = \frac{xe^x}{\sqrt{2xe^x - 2e^x + 3}}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t), \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases}$ 的一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$), 直线 $y = 0$ 所围成图形绕直线 $y = 2a$ 旋转一周所成立体的体积.

$$\text{解: } V = \pi(2a)^2(2\pi a) - \int_0^{2\pi a} \pi(2a - y)^2 dx \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
&= 8\pi^2 a^3 - \int_0^{2\pi a} \pi(2a - y)^2 dx \\
&= 8\pi^2 a^3 - \int_0^{2\pi} \pi[2a - a(1 - \cos t)]^2 a(1 - \cos t) dt \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\
&= 8\pi^2 a^3 - \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 + \cos t - \cos^2 t - \cos^3 t) dt \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\
&= 7\pi^2 a^3. \dots\dots\dots 2 \text{ 分}
\end{aligned}$$

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b] (a > 0)$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$. 证明:

$$\exists \xi, \eta \in (a, b), \text{ 使得 } \left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1} = f(\xi) + \frac{\xi}{n} f'(\xi), \text{ 其中 } n \geq 1 \text{ 为正整数.}$$

证: 对 x^n 在 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理, $\exists \eta \in (a, b)$, 使得 $n\eta^{n-1} = \frac{b^n - a^n}{b - a}$,

\dots\dots\dots 4 \text{ 分}

对 $x^n f(x)$ 在 $[a, b]$ 上用拉格朗日中值定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$n\xi^{n-1} f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = \frac{b^n f(b) - a^n f(a)}{b - a} = \frac{b^n - a^n}{b - a},$$

\dots\dots\dots 4 \text{ 分}

$$\text{从而 } n\eta^{n-1} = n\xi^{n-1} f(\xi) + \xi^n f'(\xi), \text{ 即 } \left(\frac{\eta}{\xi}\right)^{n-1} = f(\xi) + \frac{\xi}{n} f'(\xi),$$

\dots\dots\dots 2 \text{ 分}